

LAB 04

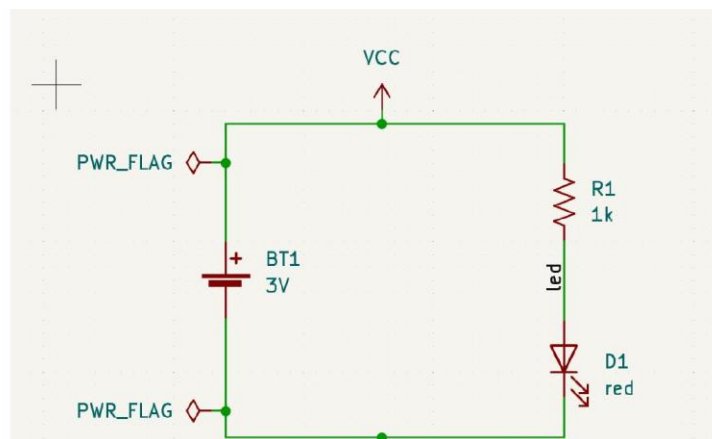
THIẾT LẬP PCB

I. Mục tiêu

Bài thực hành này giúp sinh viên làm quen với giai đoạn thiết lập PCB (Printed Circuit Board) trong KiCad, PCB là bước chuyển tiếp giữa sơ đồ nguyên lý (schematic) đã hoàn chỉnh ở các buổi trước và quá trình sắp xếp linh kiện, đi dây thực tế trên board mạch in. Cụ thể, sinh viên cần nắm được cách đưa dữ liệu từ schematic sang trình soạn thảo PCB (PCB Editor), cách xác định hình dạng vật lý của board, cách cấu hình số lớp đồng cùng các luật thiết kế (Design Rules) và lớp mạng (Net Classes) sao cho board thiết kế ra vừa đúng về điện, vừa khả thi khi đưa đi gia công thực tế.

II. Quy trình PCB Editor trong KiCad

KiCad tách riêng việc vẽ sơ đồ nguyên lý (**Schematic Editor**) và việc bố trí board mạch in (**PCB Editor**) thành hai cửa sổ làm việc độc lập, nhưng luôn gắn kết với nhau thông qua danh sách linh kiện và netlist đã khai báo. Sau khi schematic được kiểm tra ERC không còn lỗi, sinh viên mở PCB Editor từ cửa sổ Project để bắt đầu giai đoạn layout.

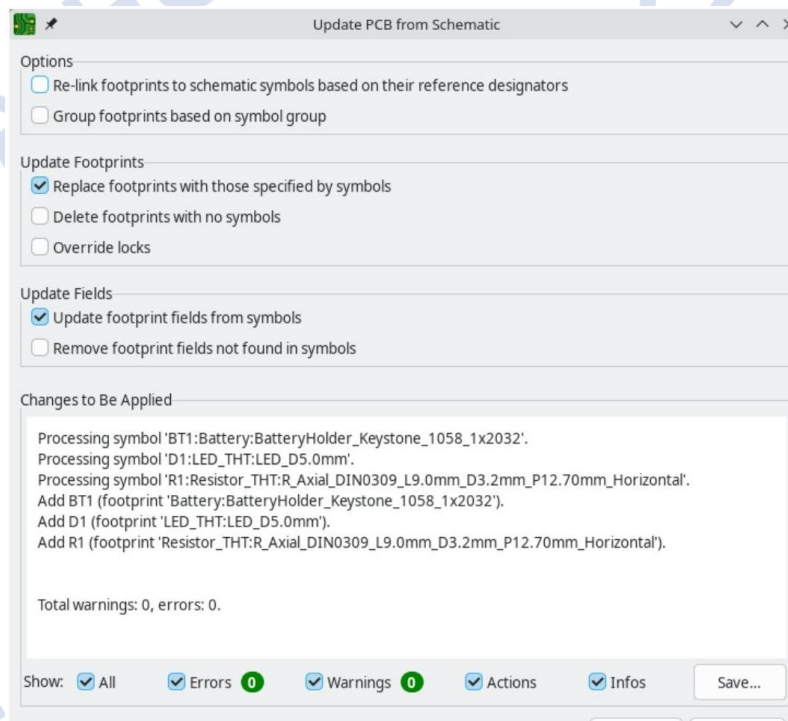


Hình 1. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn đơn giản dùng làm ví dụ minh họa xuyên suốt bài

III. Nội dung thực hành

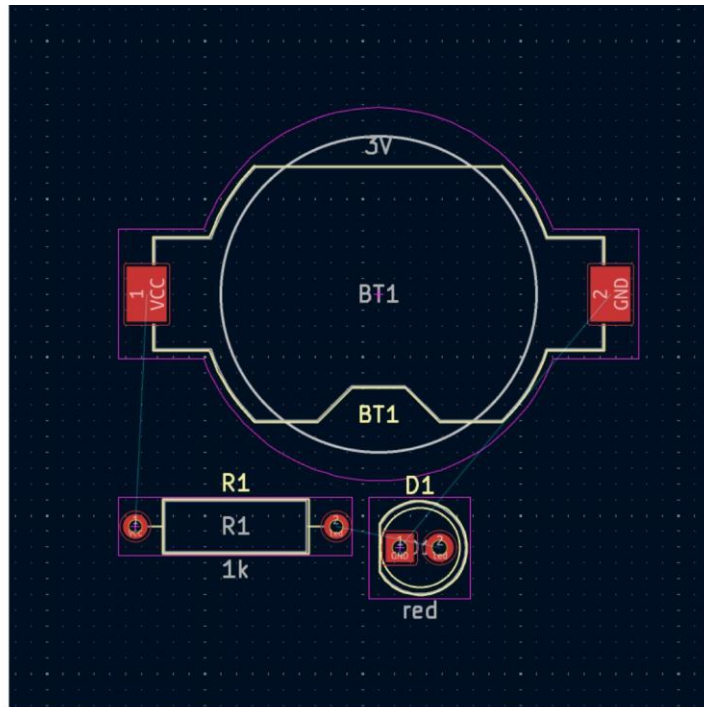
1. Cập nhật PCB từ Schematic (Update PCB from Schematic)

Khi mới mở, file PCB còn trống vì chưa có linh kiện nào được đưa sang từ schematic. Để đồng bộ dữ liệu, vào **Tools** → **Update PCB from Schematic...** (hoặc nhấn phím tắt **F8**, hoặc bấm nút tương ứng trên thanh công cụ). Hộp thoại Update PCB from Schematic hiện ra, liệt kê toàn bộ thay đổi sẽ được áp dụng vào phần **Changes to Be Applied**, ví dụ như trong mạch minh họa, ba linh kiện BT1 (Battery Holder), D1 (LED) và R1 (điện trở) sẽ lần lượt được thêm vào board cùng với footprint tương ứng đã khai báo ở schematic.



Hình 2. Hộp thoại *Update PCB from Schematic* hiển thị danh sách linh kiện sẽ được thêm vào board

Sau khi kiểm tra không có lỗi/cảnh báo (Total warnings: 0, errors: 0), bấm **Update PCB** rồi **Close** để đóng hộp thoại, sau đó click vào màn hình để đặt tạm các footprint vừa được thêm vào board. Vị trí đặt lúc này chưa cần chính xác vì sẽ được sắp xếp lại ở bước sau.



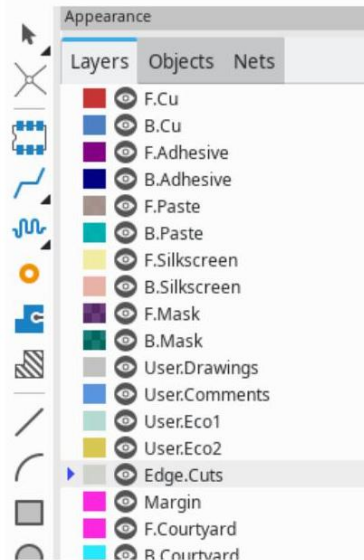
Hình 3. Ba footprint BT1, R1, D1 đã được đưa vào PCB Editor sau khi cập nhật từ schematic

Một điểm cần lưu ý là việc đồng bộ này trong KiCad **không diễn ra tự động**: mỗi khi schematic được chỉnh sửa (thêm/bớt linh kiện, đổi chân...), người thiết kế phải chủ động chạy lại Update PCB from Schematic để layout luôn khớp với sơ đồ nguyên lý.

2. Thiết lập Board Outline

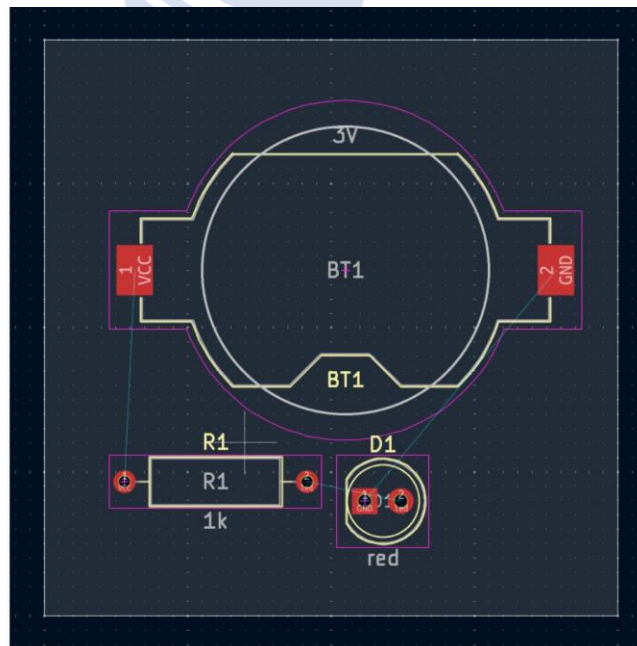
Board Outline là đường bao xác định hình dạng vật lý của board mạch in, được vẽ trên lớp Edge.Cuts. Đây là lớp đặc biệt: bất kỳ đối tượng nào được vẽ trên Edge.Cuts đều được xưởng gia công hiểu là ranh giới cắt board, do đó yêu cầu duy nhất là đường bao phải là một hình khép kín và không tự cắt chính nó.

Trước khi vẽ, nên chuyển lưới (grid) hiển thị về bước thô hơn, ví dụ 1 mm, để dễ chọn được kích thước board là số tròn. Tiếp theo, chọn lớp Edge.Cuts làm lớp hoạt động bằng cách bấm vào tên lớp trong tab Layers của Appearance Panel.



Hình 4. Chọn lớp Edge.Cuts làm lớp hoạt động trong tab Layers của Appearance Panel

Sau đó chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle) trên thanh công cụ bên phải canvas, click để đặt góc đầu tiên rồi click lần nữa để đặt góc đối diện sao cho hình chữ nhật bao trọn các footprint đã đặt. Với board có hình dạng không phải chữ nhật, có thể phối hợp thêm các công cụ line, arc, circle hoặc polygon miễn là kết quả cuối cùng vẫn là một đường bao khép kín duy nhất.

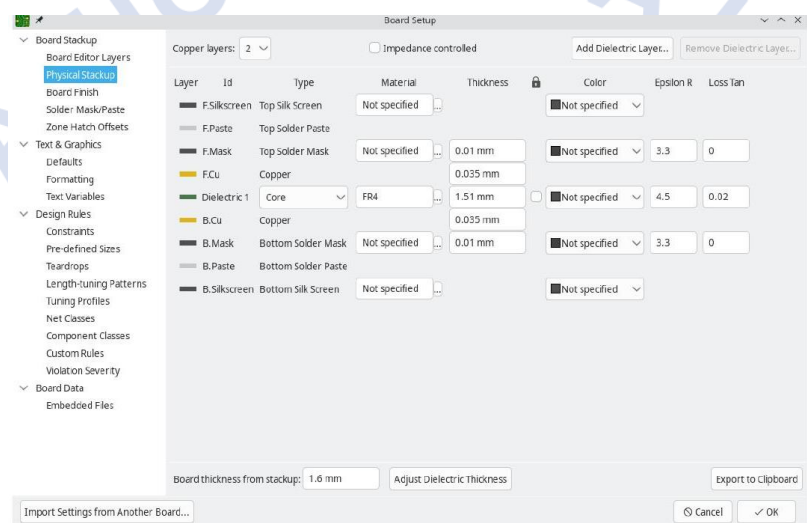


Hình 5. Board Outline sau khi vẽ hoàn chỉnh, vùng màu xám nhạt bên trong đường bao là phần diện tích thuộc về board

3. Thiết lập Layer (Board Stackup)

Trước khi bố trí linh kiện và đi dây, cần khai báo cấu trúc vật lý của board (stackup): board sẽ có bao nhiêu lớp đồng, vật liệu và độ dày của từng lớp lõi cách điện. Việc này được thực hiện tại **File** → **Board Setup...** → **Board Stackup** → **Physical Stackup**.

Với các mạch đơn giản, ít linh kiện như mạch nguồn dùng làm ví dụ, board 2 lớp đồng là lựa chọn phổ biến nhất vì chi phí gia công thấp mà vẫn đủ không gian đi dây cho cả mặt trên (F.Cu) lẫn mặt dưới (B.Cu). Vật liệu lõi mặc định là FR4, loại vật liệu composite tiêu chuẩn trong công nghiệp PCB nhờ giá thành hợp lý và tính cách điện tốt.



Hình 6. Cấu hình Physical Stackup với 2 lớp đồng (Copper layers: 2), lõi FR4

Bảng 1. Thông số Board Stackup mặc định cho board 2 lớp

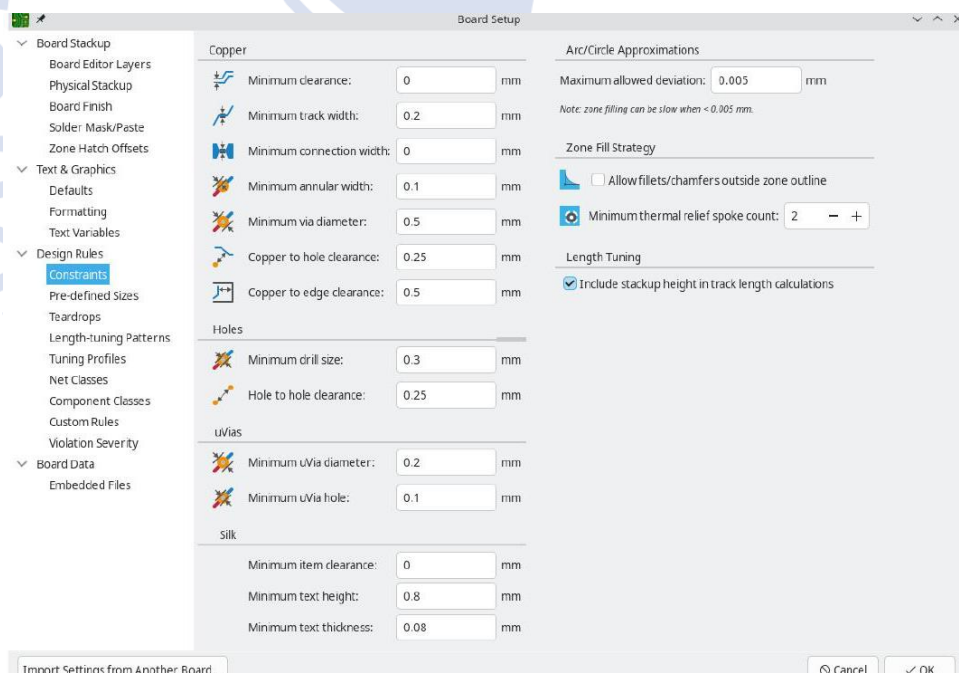
Thông số	Giá trị mặc định
Số lớp đồng (Copper layers)	2 (F.Cu và B.Cu)
Độ dày lớp đồng	0,035 mm (~1 oz)
Vật liệu lõi cách điện (Core)	FR4
Độ dày lõi cách điện	1,51 mm

Thông số	Giá trị mặc định
Độ dày lớp phủ Solder Mask	0,01 mm
Tổng độ dày board	1,6 mm

Các thông số này chỉ mang tính mặc định của phần mềm, khi triển khai thực tế, nếu bạn không tự làm mạch in, cần đối chiếu lại với thông tin xưởng gia công PCB công bố (độ dày board, độ dày đồng khả dụng...) để điều chỉnh cho phù hợp trước khi xuất file gia công.

4. Thiết lập Design Rules

Design Rules là tập hợp các ràng buộc tối thiểu áp dụng cho toàn bộ board, đóng vai trò tương tự ERC nhưng ở cấp độ layout, chúng quy định các giới hạn như bề rộng track nhỏ nhất, khoảng cách cách điện tối thiểu giữa hai đối tượng đồng khác lưới, kích thước via và lỗ khoan nhỏ nhất... Các thông số này được khai báo tại **File** → **Board Setup...** → **Design Rules** → **Constraints**.



Hình 7. Trang Constraints trong Design Rules, nơi khai báo các giới hạn tối thiểu cho track, via và lỗ khoan

Bảng 2. Một số ràng buộc thiết kế (Design Rules – Constraints) mặc định

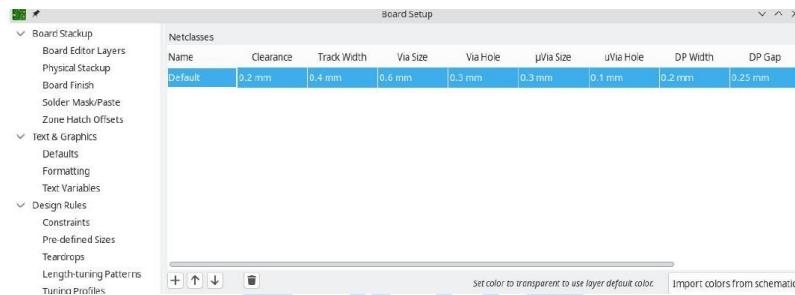
Thông số	Giá trị mặc định	Ý nghĩa
Minimum clearance	0 mm	Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đối tượng đồng khác lưới điện
Minimum track width	0,2 mm	Bề rộng nhỏ nhất cho phép của một đường mạch (track)
Minimum via diameter	0,5 mm	Đường kính ngoài nhỏ nhất của via
Minimum drill size	0,3 mm	Đường kính lỗ khoan nhỏ nhất
Copper to hole clearance	0,25 mm	Khoảng cách từ đồng đến lỗ khoan không cùng lưới
Copper to edge clearance	0,5 mm	Khoảng cách từ đồng đến mép board (Edge.Cuts)
Hole to hole clearance	0,25 mm	Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai lỗ khoan

Đây chính là các giá trị mặc định do KiCad đề xuất, phù hợp cho việc học và thử nghiệm. Đối với một dự án thực tế chuẩn bị đặt hàng gia công, các thông số này bắt buộc phải được chỉnh lại theo đúng khả năng sản xuất của nhà máy PCB dự kiến sử dụng, đây cũng chính là nội dung của bài tập về nhà số 2. Sau khi hoàn tất bố trí và đi dây, luôn cần chạy công cụ **Inspect** → **Design Rules Checker (DRC)** để rà soát các vi phạm như hở mạch, chạm mạch hay vi phạm khoảng cách trước khi xuất file gia công.

5. Thiết lập Net Classes

Net Class là một nhóm luật thiết kế (clearance, track width, via size...) được gán cho một tập hợp netlist cụ thể, cho phép quản lý luật thiết kế theo từng nhóm net thay vì phải chỉnh tay từng đường mạch. Mặc định, khi chưa gán net class riêng, mọi net trong thiết

kế đều thuộc net class Default. Nội dung này được cấu hình tại **Design Rules** → **Net Classes** trong Board Setup.



Hình 8. Danh sách Net Classes, hàng Default áp dụng cho toàn bộ net chưa được gán class riêng

Bảng 3. Thông số Net Class Default

Clearance	Track Width	Via Size	Via Hole	μVia Size	μVia Hole	DP Width	DP Gap
0,2 mm	0,4 mm *	0,6 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,25 mm

* Track Width mặc định của KiCad là 0,2 mm, với các board ít linh kiện, không gian đi dây thoải mái như mạch nguồn ví dụ, nên tăng Track Width của net class Default lên 0,4 mm để đường mạch chắc chắn hơn về cơ khí và tải dòng tốt hơn. Từ thời điểm chỉnh sửa, mọi track được vẽ mới sẽ tự động lấy bề rộng 0,4 mm.

Với các thiết kế phức tạp hơn, có thể tạo thêm nhiều net class khác nhau, ví dụ một class "High Current" dùng track rộng cho các đường cấp nguồn dòng lớn, hoặc một class "50 ohm" quy định bề rộng và khoảng cách track riêng để đảm bảo trở kháng đặc tính cho các đường tín hiệu cao tần. Việc gán net vào từng class có thể thực hiện ngay tại bảng Netclass Assignments trong PCB Editor hoặc gán trực tiếp từ Schematic Editor.

IV. Kết quả đạt được

- Board PCB được tạo thành công: dữ liệu linh kiện và lưới điện từ schematic đã được đồng bộ đầy đủ sang PCB Editor bằng chức năng Update PCB from Schematic.
- Đường bao board được vẽ hoàn chỉnh trên lớp Edge.Cuts, khép kín và bao trọn các footprint.

- Cấu trúc lớp mạch in được cấu hình với 2 lớp đồng, vật liệu FR4.
- Design Rules và Net Classes được thiết lập, làm cơ sở để phần mềm tự kiểm tra vi phạm trong quá trình đi dây ở các bước tiếp theo.
- Board đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn sắp xếp linh kiện (placement) và đi dây (routing) ở buổi thực hành kế tiếp.

V. Bài tập về nhà

1. Hoàn thành đầy đủ các bước thiết lập PCB đã trình bày ở trên (Update PCB from Schematic, vẽ Board Outline, cấu hình Layer, Design Rules và Net Classes) cho mạch nguồn đã thiết kế sơ đồ nguyên lý ở bài thực hành trước.
2. Thiết lập lại các thông số Design Rules (track width, clearance, kích thước via, lỗ khoan tối thiểu...) theo đúng thông số công bố của nhà sản xuất PCB dự kiến đặt hàng, thay vì sử dụng các giá trị mặc định của KiCad.

